ISEP INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

PREPD 2026/2027

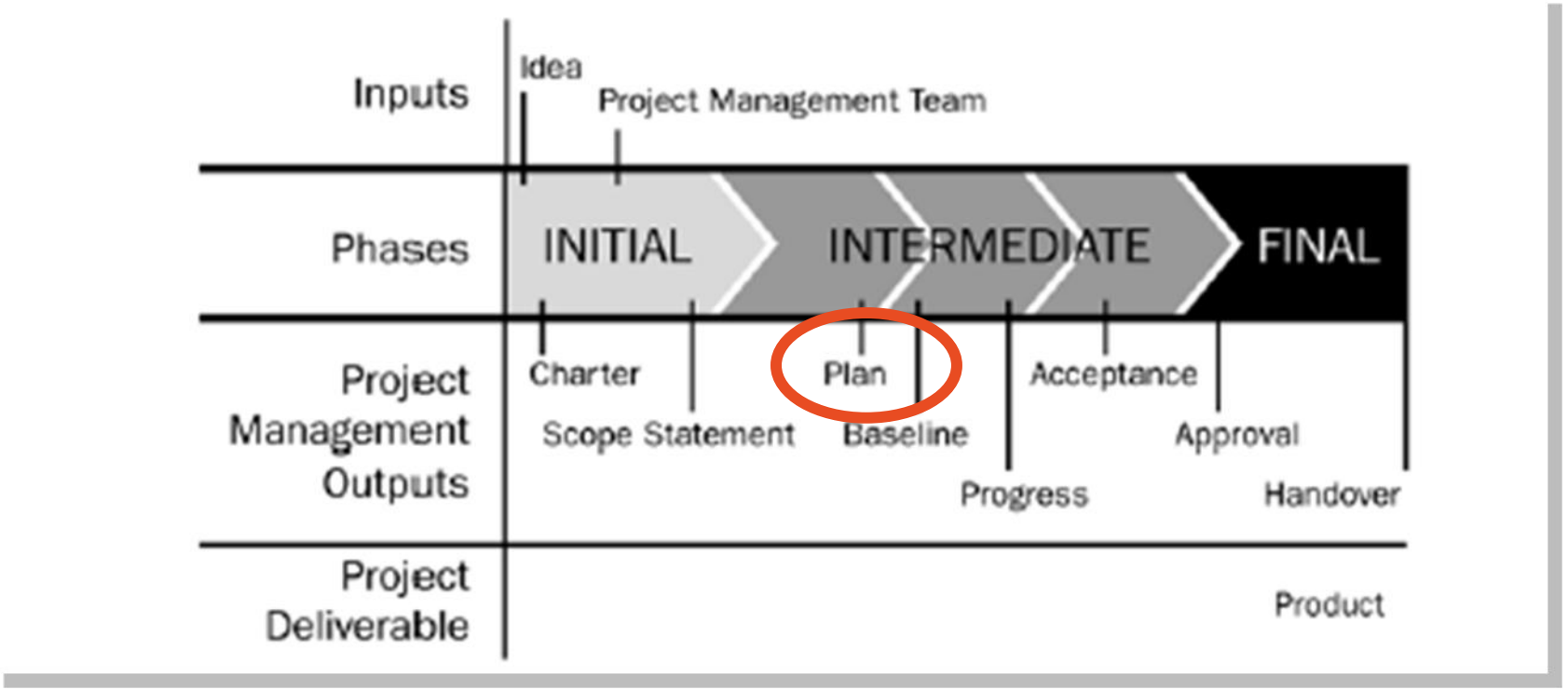
Planeamento da Dissertação

Abordagens de planeamento

Alberto Borges Pereira

abp@isep.ipp.pt

Ciclo de vida do projeto

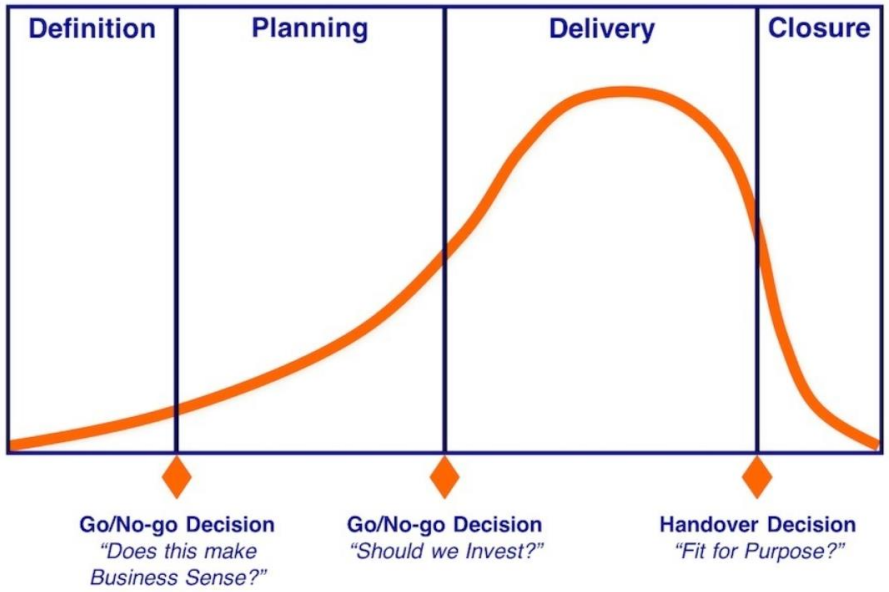


Principais abordagens ao planeamento

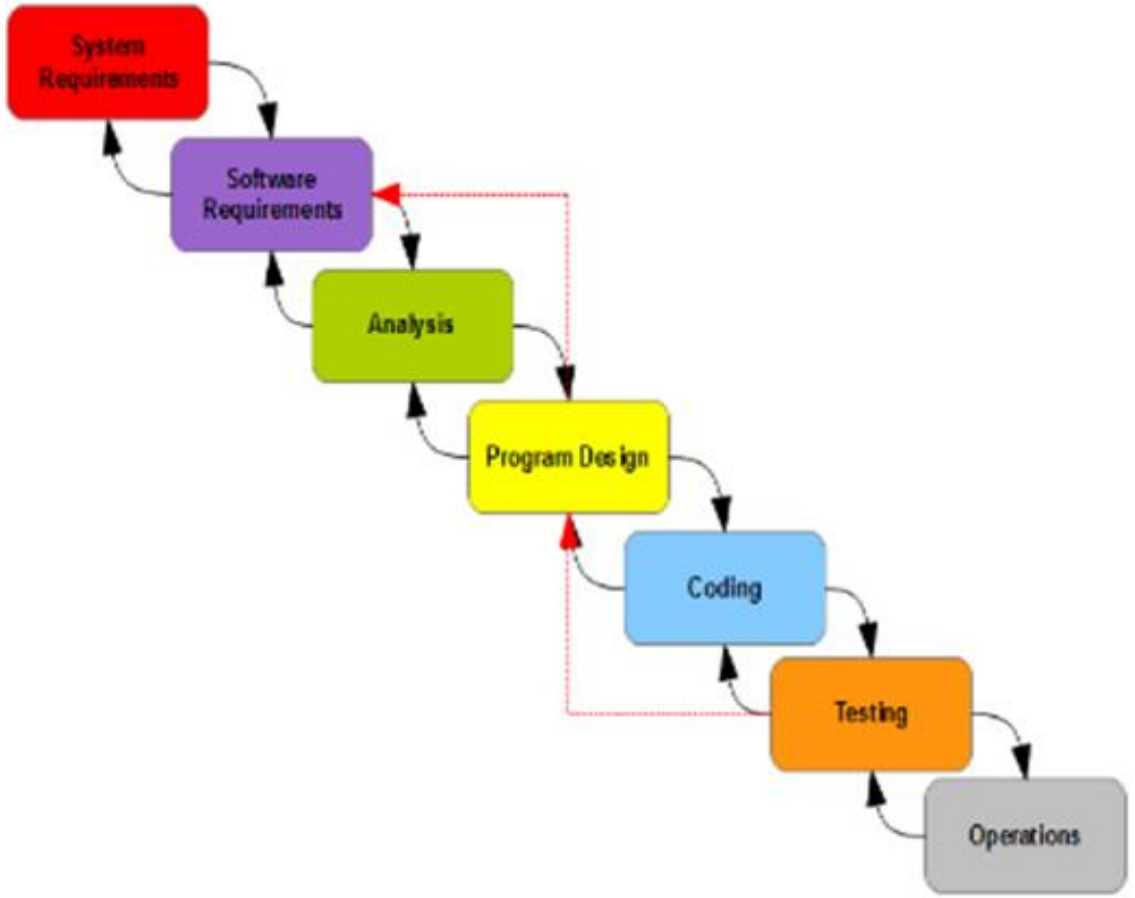
- Métodos preditivos (ex. Waterfall)
- Métodos adaptativos (Ex. Scrum)
- Métodos Híbridos

Abordagens Preditivas

- Trabalho progressivo distribuído em fases
- Fases com “especialização”
- Fases com definição de Go/NoGo
- Aplicação da “Triple constraint”
- Foco no controlo orçamental e milestones
- Planeamento detalhado no inicio do projeto (FLP – Front load planning)



Metodologia em Cascata (Waterfall)



Abordagens Preditivas

Vantagens:

- Estrutura do produto mais consistente e estável
- Especialização de funções / qualidade técnica
- Menos necessidade de “tempo” dos stakeholders
- Project Manager enquanto líder

Desvantagens:

- Dificuldade em lidar com alterações ao plano inicial
- Entrega de valor para o cliente apenas mais perto do final do projeto
- Equipa pode ser menos estável / problemas de handover

Abordagens Adaptativas

- Manifesto ágil como fundação
- Trabalho iterativo baseada em iterações
- Planeamento apenas da próxima iteração, abraçando a mudança
- Comunicação menos formal e interações constantes com o “cliente”
- Foco na entrega de valor ao cliente o quanto antes
- Envolvimento da equipa e coresponsabilização
- Aplicação de princípios de melhoria contínua e redução do desperdício

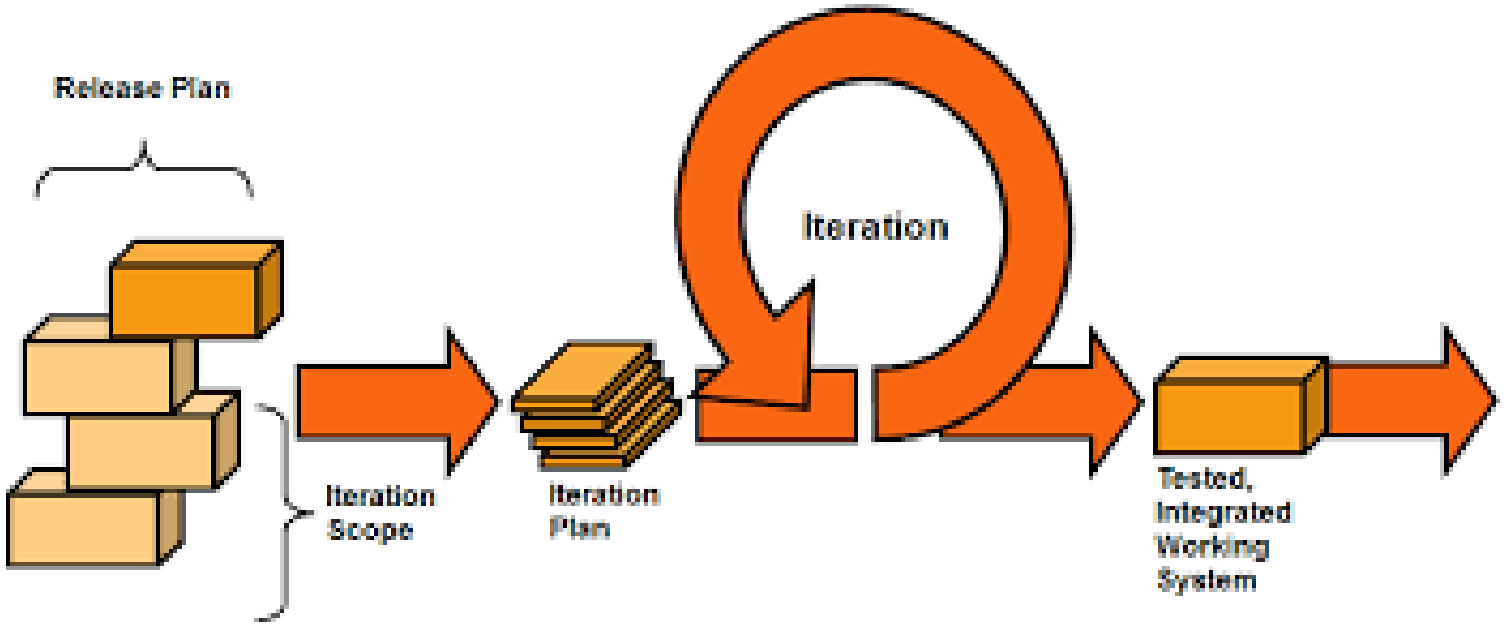
Agile Manifesto

We are uncovering better ways of developing software by doing it an helping others do it. Through this work we have come to value:

Individuals and interactions	over	**Processes and tools**
Working software	over	**Comprehensive documentation**
Customer collaboration	over	**Contract negotiation**
Responding to change	over	**Following a plan**

That is, while there is value in the items on the right, we value the items on the left more.

Metodologias àgeis (Agile) Iterativas



Metodologias àgeis (Agile) Incrementais



Abordagens Adaptativas

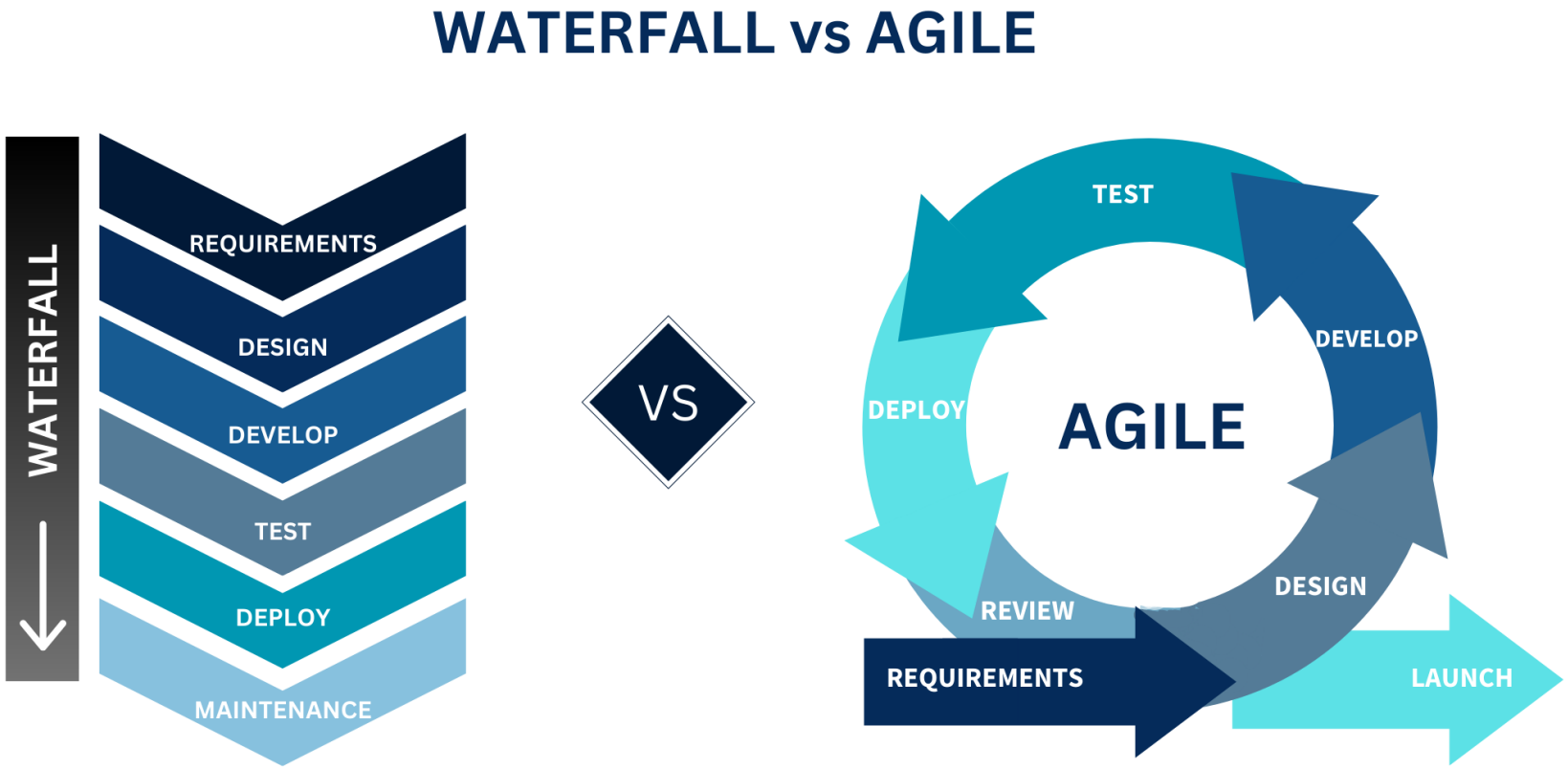
Vantagens:

- Adaptação às mudanças facilitada
- Sem necessidade de definir à partida o âmbito do projeto
- Maior envolvimento da equipa em todo o projeto e decisões
- Entrega de valor rápido com feedbacks constantes

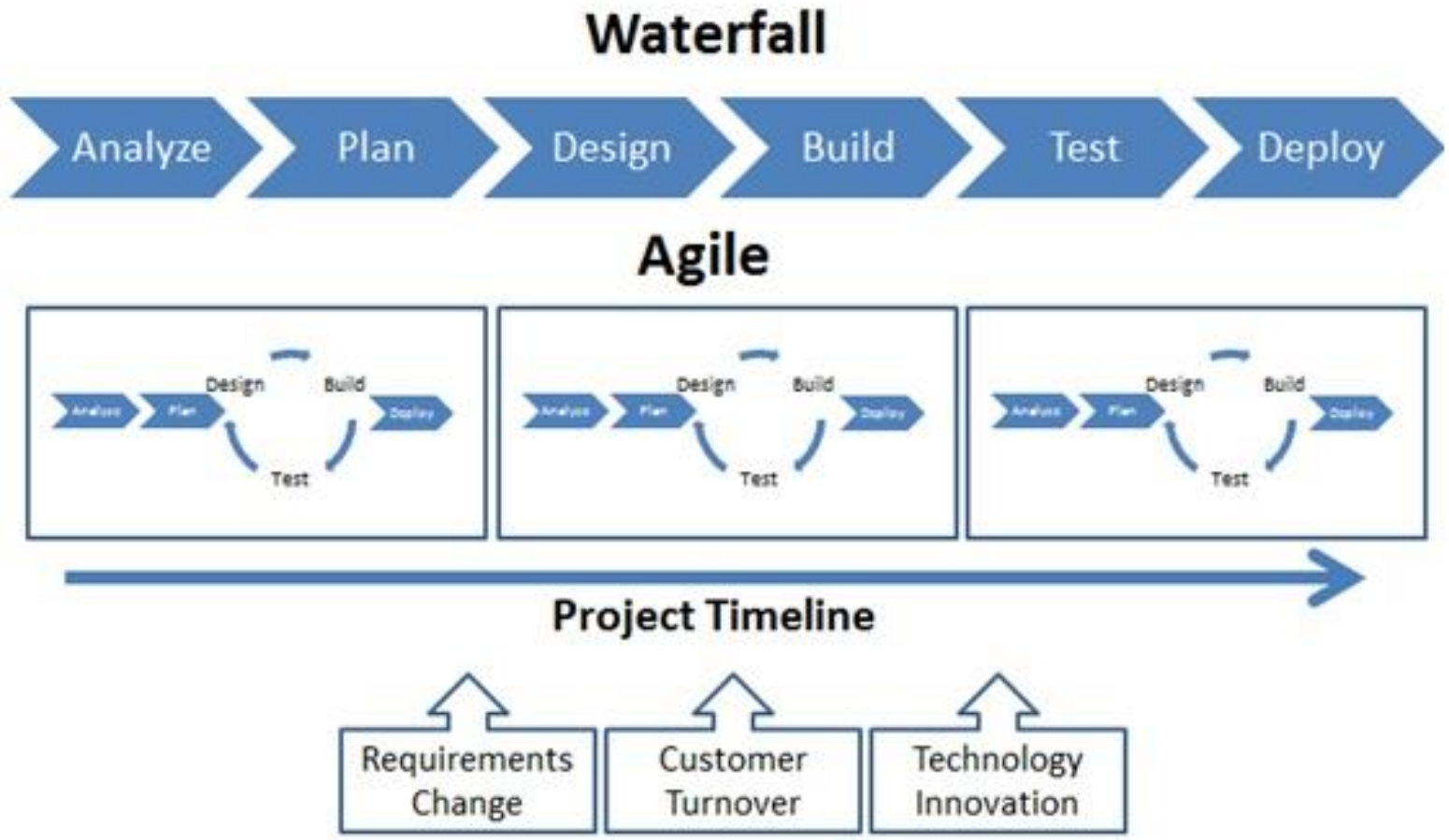
Desvantagens:

- Maior indefinição de custos e milestones
- Menos especialização / qualidade técnica
- Maior necessidade de “tempo” do “cliente”
- Exige mudança cultural em todos os stakeholders
- Pode não ser possível aplicar em alguns tipos de projetos (“hard dependency”)
- Dificuldades em “escalar” para equipas grandes

Abordagem ao desenvolvimento



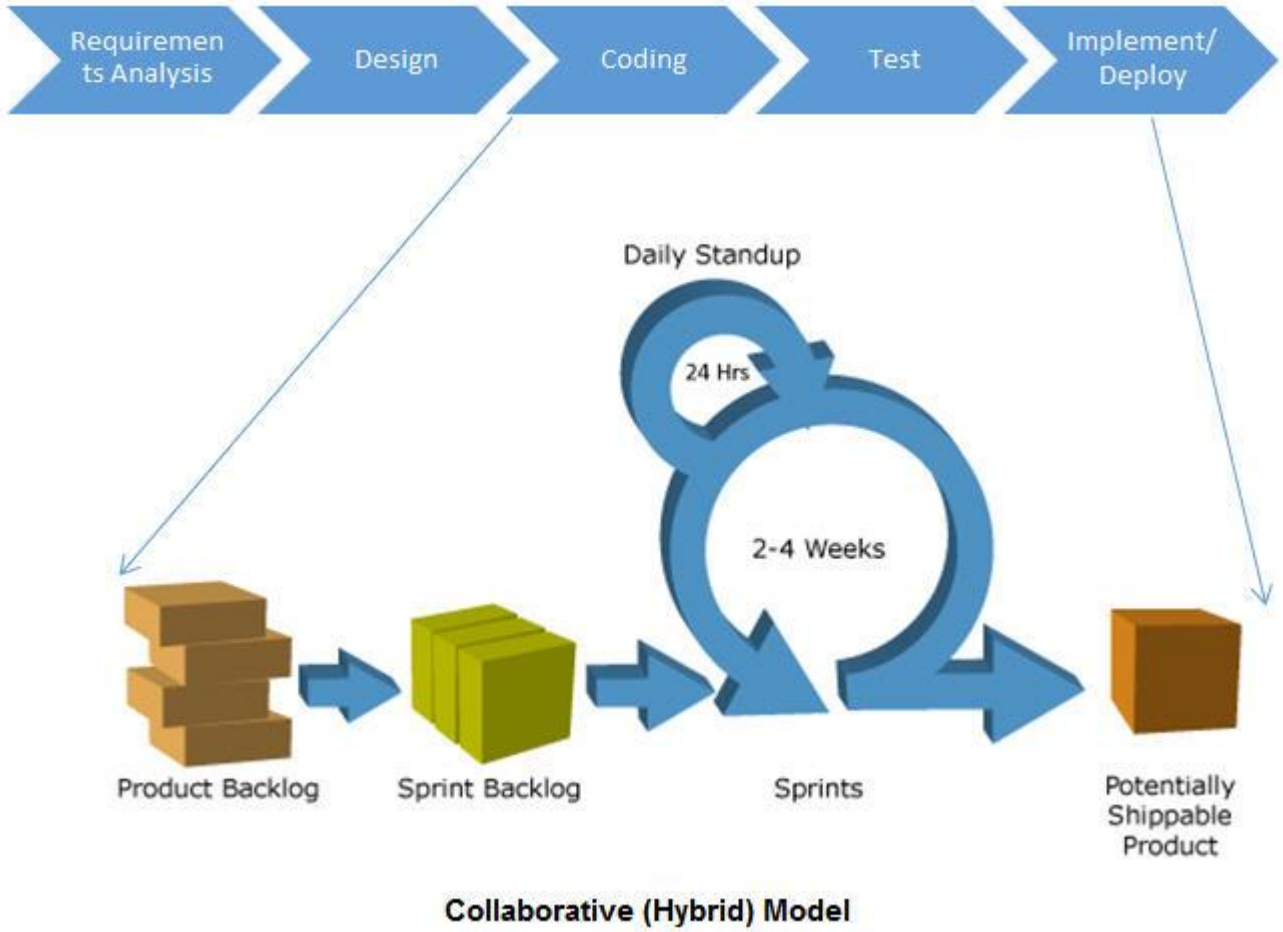
Waterfall vs Agile



Abordagens Híbridas

- Utilização de alguns princípios preditivos e adaptativos
- Podem ter uma fase inicial de definição detalhada mas com a implementação mais flexível
- Tentam ter alguma previsão de âmbito e tempo mantendo uma flexibilidade nos requisitos na fase de implementação
- Ainda não existem frameworks ou metodologias bem definidas
- Tem tido um crescimento do interesse na comunidade de Gestão de Projetos

Modelos híbridos



Collaborative (Hybrid) Model

ISEP INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

PREPD 2026/2027

Planeamento da Dissertação

Abordagens de planeamento

Alberto Borges Pereira

abp@isep.ipp.pt